Práctica 3: Teoría de juegos

1. Dominación en juegos estáticos

Considere el siguiente juego:

	$C1$	$C2$	$C3$
$R1$	$3, 2$	$2, 1$	$1, A$
$R2$	$2, 2$	$B, 4$	$0, 2$
$R3$	C, D	$3, 2$	$E, 4$

a) Qué condición debe cumplir B para que R2 esté estrictamente dominada por R1?

$B < 2$

b) Manteniendo la condición anterior, encuentre la condición que debe cumplir D para que C1 domine estrictamente a C2

$D > 2$

2. Equilibrio de Nash en juegos estáticos

Considere el siguiente juego:

	B_1	B_2
A_1	a, b	$c, 3$
A_2	$d, 1$	$e, 2$

a) Encuentre todos los valores de los parámetros para los cuales el jugador A va a jugar A_1 independientemente de lo que haga el jugador 2

$a > d$ y $c > e$

b) Encuentre todos los valores de los parámetros para los cuales (A_1, B_1) es un equilibrio de Nash

$a > d$, $c > e$ y $b > 3$

c) Encuentre todos los valores de los parámetros para los cuales (A_1, B_1) es el único equilibrio de Nash

$a > d$, $c > e$ y $b > 3$

3. Estrategias mixtas en juegos estáticos

Juan tiene una moneda de un dólar y una moneda de cincuenta centavos de dólar. Franco también. Deciden jugar un juego que consiste en mostrar simultáneamente una moneda. Si las monedas son iguales, se las lleva Juan. Si son diferentes, se las lleva Franco. Halle el equilibrio de Nash de este juego.

El juego en forma matricial es:

		Franco		
		1	0,5	
Juan	1	(1;-1)	(-1;1)	p
	0,5	(-0.5;0.5)	(0.5;-0.5)	$1-p$
		q	$1-q$	

Como vemos, no existe EN con estrategias puras por ser un juego de suma cero. Es por eso que agregamos probabilidades p y q, y calculamos el EN con estrategias mixtas.

1-Pago esperado del J1 (Juan)

$$\begin{aligned}\pi_1^e &= pq - p(1-q) - 0{,}5(1-p)q + 0{,}5(1-p)(1-q)\\ &= pq - p + pq - q + pq + 1 - p - q + pq\\ &= 1 - 2q + p(4q-2)\end{aligned}$$

2-Maximizar el pago esperado del J1 (Juan)

$$\begin{aligned}4q - 2 &= 0\\ q &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

1-Pago esperado del J2 (Franco)

$$\begin{aligned}\pi_2^e &= -pq + p(1-q) + 0{,}5q(1-p) - 0{,}5(1-p)(1-q)\\ &= 1 - 2p + q(4p-2)\end{aligned}$$

2-Maximizar el pago esperado del J2 (Franco)

$$= 4p - 2 = 0$$
$$p = \frac{1}{2}$$

El equilibrio de Nash es: $\left(\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right); \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)\right)$

4. Equilibrios múltiples (y no tan distintos), bienes públicos y el problema del free-rider

Tres vecinos viven en la misma cuadra, cada uno tiene un jardín. Los jardines son atacados por una plaga que los arruina. Para cada vecino, la utilidad que provee su jardín es v. Para erradicar la plaga se debe comprar un producto cuyo costo es c (y solo alcanza para un jardín). Se cumple que $v > c$. Si dos vecinos usan el producto, la plaga desaparece ya que un solo jardín no provee sustento suficiente para ella, pero con que un solo vecino lo use no es suficiente

a) Muchas personas pensarían que la solución más "justa" es que los tres vecinos compren y apliquen el producto. Explique por qué esto no es un resultado de equilibrio

La solución justa sería (C, C, C). Sin embargo, este no es un resultado de equilibrio dado que ningún vecino tiene incentivos a comprar el producto que erradique la plaga. Esto se debe a que, si los otros dos vecinos compraran el producto, el tercer jugador no debería hacerlo (porque la plaga no sobrevive a un solo jardín).

b) Halle todos los equilibrios de Nash del juego

- $EN_1 = (-C, -C, -C)$ y $\pi_1 = (0, 0, 0)$
- $EN_2 = (-C, C, C)$ y $\pi_2 = (v, v - c, v - c)$
- $EN_3 = (C, -C, C)$ y $\pi_3 = (v - c, v, v - c)$
- $EN_4 = (C, C, -C)$ y $\pi_4 = (v - c, v - c, v)$

c) Se puede rankear en sentido de Pareto (o en cualquier otro sentido que usted considere razonable) estos equilibrios?

EN_1 es Pareto-inferior, sin embargo, el resto de los equilibrios no son rankeables en el sentido de Pareto.

d) Para n jugadores, existen $C(n, 2) + 1$ equilibrios de Nash, donde $C(n, m)$ es el combinatorio de n en m. Esto crece muy rápido en n y los equilibrios siempre son simétricos y no rankeables (a excepción del equilibrio en que nadie compra el producto). Esto no nos dice mucho respecto de qué pasará en la realidad con la provisión de bienes públicos

5. Estrategias continuas

Continuando con el modelo de los vecinos con jardines, suponga que son solo dos. Cada uno tiene que decidir cuántas horas de esfuerzo dedicar a tener su jardín en buenas condiciones. Aquí nuevamente hay un fenómeno de externalidades, ya que la belleza de un jardín depende en parte de la belleza de lo que hay alrededor. Por cada hora que el vecino i dedica a trabajar en su jardín, obtiene una utilidad de $10 - l_i + 0{,}5l_j$, donde l_i son las horas de trabajo dedicadas por él y l_j las dedicadas por su vecino. El costo de oportunidad de dedicar una hora de esfuerzo es 4

a) Escriba los conjuntos de estrategias de cada jugador

$S_1 = S_1 = \mathbb{R}^+$

b) Grafique las funciones de mejor respuesta de los jugadores en el mismo gráfico y obtenga el equilibrio de Nash analítica y gráficamente

Jugador 1:

$$\max_{l_1} U_1 = (10 - l_1 + 0{,}5l_2)l_1 - 4l_1$$

Condición de primer orden:

$$10 - 2l_1 + 0{,}5l_2 = 4$$
$$l_1(l_2) = 3 + 0{,}25l_2$$

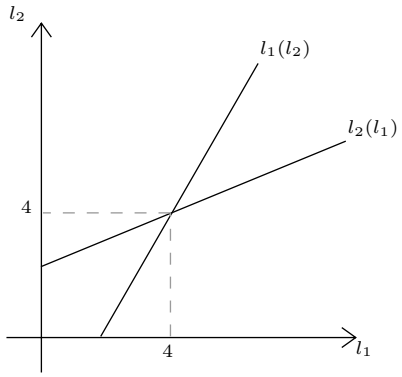
Por simetría:

$$l_2(l_1) = 3 + 0{,}25l_1$$

En equilibrio:

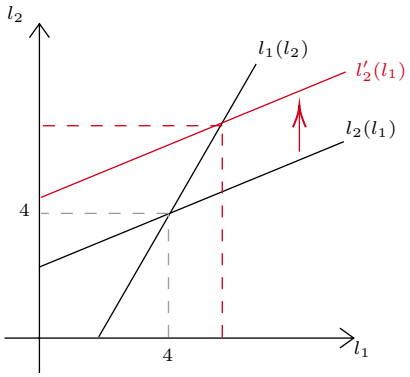
$$l_1 = l_2 = 4$$

Gráficamente:



c) Muestre cómo se modificaría el equilibrio de Nash si la función de beneficio por hora de un jugador sufriera un aumento de la ordenada al origen

Si el aumento se da en la ordenada al origen del Jugador 2, el nuevo equilibrio de Nash es mayor que el anterior, para ambos jugadores:



6. Introducción a juegos dinámicos

Considere la siguiente matriz de pagos para un juego estático de dos jugadores:

	t_1	t_2
s_1	$0, 2$	$3, 0$
s_2	$2, 1$	$1, 3$

a) Obtenga el equilibrio de Nash de este juego

No existe EN con estrategias puras. Sin embargo, sí existe EN con estrategias mixtas y este viene dado por:

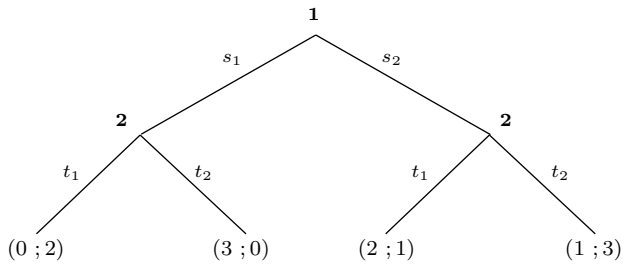
$$EN = \left(\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right); \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)\right)$$

b) Ahora suponga que el juego tiene dos etapas. En la primer etapa, juega el jugador 1 (horizontal) y en la segunda juega el jugador 2 (vertical). Escriba el juego en forma normal y extensiva

En forma normal:

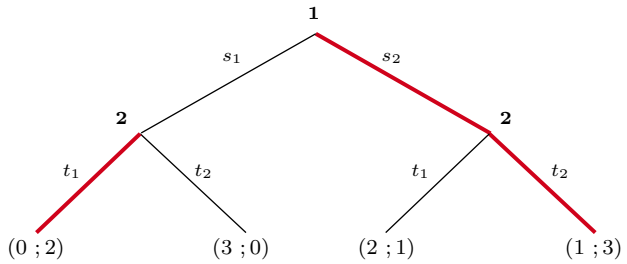
		J2			
		(t_1,t_1)	(t_1,t_2)	(t_2,t_1)	(t_2,t_2)
J1	s_1	(0 ; 2)	(0 ; 2)	(3 ; 0)	(3 ; 0)
	s_2	(2 ; 1)	(1 ; 3)	(2 ; 1)	(1 ; 3)

En forma extensiva:



c) Encuentre el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos del juego dinámico

$$ENPS = [s_2; (t_1; t_2)]$$

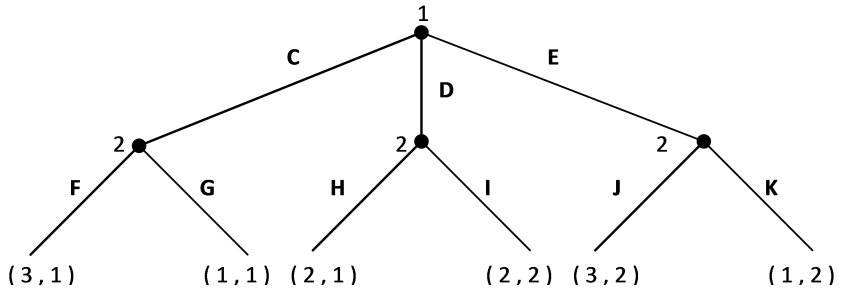


d) La definición de un ENPS requiere especificar qué acción realiza cada jugador en cada nodo de decisión, independientemente de que el nodo se juegue o no. Muestre por qué eso es relevante en este juego

Es relevante ya que el jugador 1 elige la estrategia s_2 porque anticipa lo que el jugador 2 haría en el nodo que no se juega en equilibrio.

7. Juegos estáticos con información perfecta

Considere el siguiente juego



Encuentre todos los equilibrios de Nash y determine cuáles son perfectos en subjuegos

		J2							
		(FHJ)	(FHK)	(FIJ)	(FIK)	(GHJ)	(GHK)	(GIJ)	(GIK)
J1	C	(3 ; 1)	(3 ; 1)	(3 ; 1)	(3 ; 1)	(1 ; 1)	(1 ; 1)	(1 ; 1)	(1 ; 1)
	D	(2 ; 1)	(2 ; 1)	(2 ; 2)	(2 ; 2)	(2 ; 1)	(2 ; 1)	(2 ; 2)	(2 ; 2)
	E	(3 ; 2)	(1 ; 2)	(3 ; 2)	(1 ; 2)	(3 ; 2)	(1 ; 2)	(3 ; 2)	(1 ; 2)

$EN_1 = [C; (FHJ)] \longrightarrow$ No es ENPS

$EN_2 = [C; (FHK)] \longrightarrow$ No es ENPS

$EN_3 = [C; (FIJ)] \longrightarrow$ Si es ENPS

$EN_4 = [C; (FIK)] \longrightarrow$ Si es ENPS

$EN_5 = [D; (GIK)] \longrightarrow$ Si es ENPS

$EN_6 = [E; (FHJ)] \longrightarrow$ No es ENPS

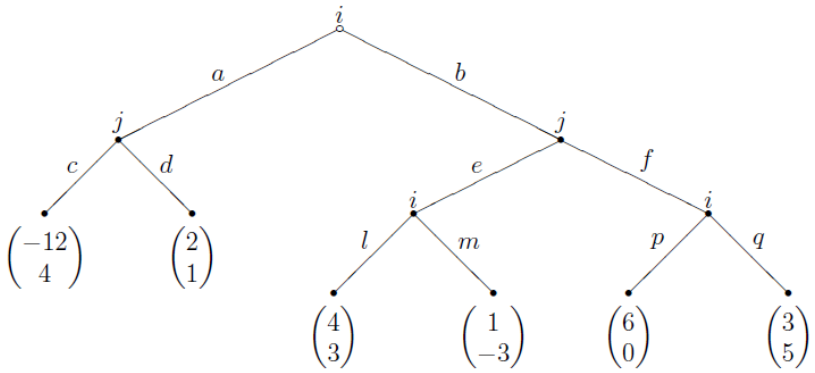
$EN_7 = [E; (FIJ)] \longrightarrow$ Si es ENPS

$EN_8 = [E; (GHJ)] \longrightarrow$ No es ENPS

$EN_9 = [E; (GIJ)] \longrightarrow$ Si es ENPS

8. Juegos estáticos con información perfecta II

Considere el siguiente juego



Encuentre todos los equilibrios de Nash y determine cuáles son perfectos en subjuegos

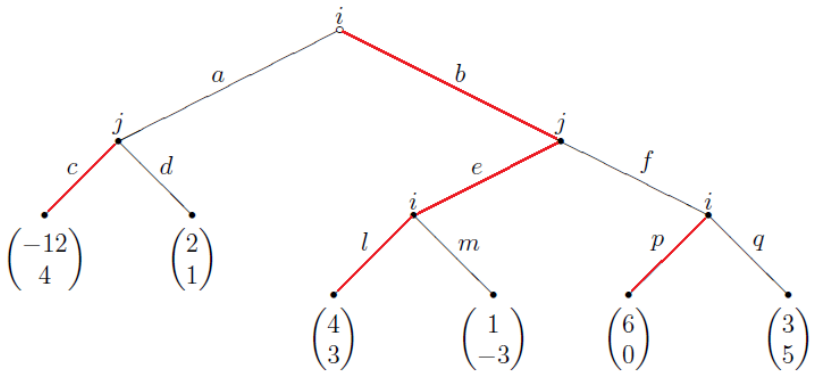
		J2			
		(ce)	(cf)	(de)	(df)
J1	(alp)	(-12 ; 4)	(-12 ; 4)	(2 ; 1)	(2 ; 1)
	(alq)	(-12 ; 4)	(-12 ; 4)	(2 ; 1)	(2 ; 1)
	(amp)	(-12 ; 4)	(-12 ; 4)	(2 ; 1)	(2 ; 1)
	(amq)	(-12 ; 4)	(-12 ; 4)	(2 ; 1)	(2 ; 1)
	(blp)	(4 ; 3)	(6 ; 0)	(4 ; 3)	(6 ; 0)
	(blq)	(4 ; 3)	(3 ; 5)	(4 ; 3)	(3 ; 5)
	(bmp)	(1 ; -3)	(6 ; 0)	(1 ; -3)	(6 ; 0)
	(bmq)	(1 ; -3)	(3 ; 5)	(1 ; -3)	(3 ; 5)

$EN_1 = [(blp); (ce)] \longrightarrow$ Si es ENPS

$EN_2 = [(blp); (de)] \longrightarrow$ No es ENPS

$EN_3 = [(bmp); (cf)] \longrightarrow$ No es ENPS

$EN_4 = [(bmp); (df)] \longrightarrow$ No es ENPS

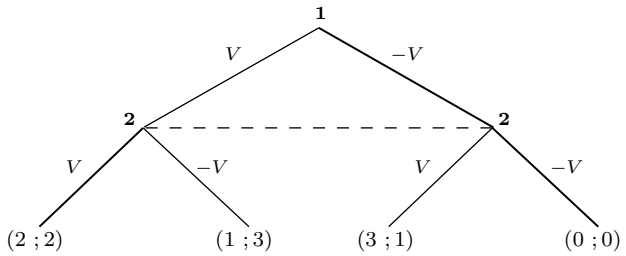


9. Chicken

"Chicken" es el nombre de un juego que consiste en que dos jugadores manejan un automóvil en la misma dirección pero en sentidos contrarios. El primero en virar es considerado perdedor ("gallina"), pero existe la posibilidad de que ninguno vire y en ese caso ambos pierden. Para simplificar, supongamos que la decisión de virar o no debe ser tomada simultáneamente. Asimismo supongamos que la matriz de pagos del juego viene dada por:

	V	$-V$
V	$2,2$	$1,3$
$-V$	$3,1$	$0,0$

a) Escriba el juego en forma extensiva



b) Encuentre todos los equilibrios de Nash del juego (pista: cuando hay más de un equilibrio de Nash en estrategias puras, es muy factible que también haya uno en estrategias mixtas)

		J2	
		V	$-V$
J1	V	(2 ; 2)	(1 ; 3)
	$-V$	(3 ; 1)	(0 ; 0)

Con estrategias mixtas hay dos Equilibrios de Nash:

$$EN_1 = (V; -V)$$
$$EN_2 = (-V; V)$$

Con estrategias mixtas también existe, al menos, un equilibrio de Nash adicional.

1- Pago esperado del J1:

$$\begin{aligned}\pi_1^e &= 2pq + p(1-q) + 3q(1-p) + 0(1-p)(1-q)\\ &= 2pq + p - pq + 3q - 3pq\\ &= 3q + p(1-2q)\end{aligned}$$

2- Máximo pago esperado del J1:

$$\begin{aligned}1 - 2q &= 0\\ q &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

3- Pago esperado del J2:

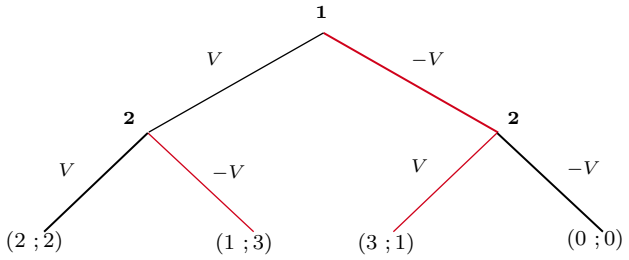
$$\begin{aligned}\pi_2^e &= 2pq + 3p(1-q) + q(1-p) + 0(1-p)(1-q)\\ &= 2pq + 3p - 3pq + q - pq\\ &= 3p + q(1-2p)\end{aligned}$$

4- Máximo pago esperado del J2:

$$\begin{aligned}1 - 2p &= 0\\ p &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

Con estrategias mixtas, el EN es $\left(\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right);\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)\right)$

c) Considere una versión del juego donde el jugador 1 juega primero y el 2 juega después. Escriba este nuevo juego en forma normal y extensiva, encuentre todos los equilibrios de Nash y determine cuáles son perfectos en subjuegos

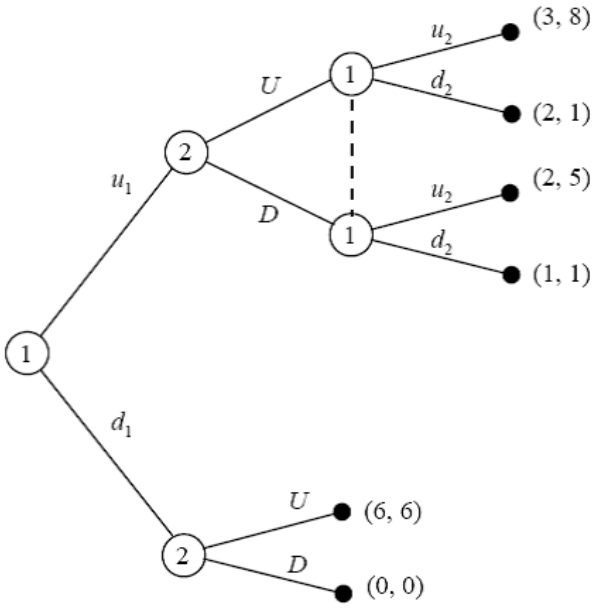


$$ENPS = -V; (-V; V)$$

d) Este juego tiene muchas aplicaciones. Proponga algunas vinculadas a problemas económicos (puede utilizar Google, pero si lo hace, usted es una gallina)

10. Juegos estáticos con información imperfecta

Considere el siguiente juego



a) Escriba el conjunto de estrategias de cada jugador

$$S_1 = \{(u_1, u_2); (u_1, d_2); (d_1, u_2); (d_1, d_2)\}$$
$$S_2 = \{(U, U); (U, D); (D, U); (D, D)\}$$

b) Identifique todos los subjuegos del juego
Existen 3 subjuegos

c) Encuentre todos los equilibrios de Nash

		J2			
		(UU)	(UD)	(DU)	(DD)
J1	(u_1, u_2)	(3 ; 8)	(3 ; 8)	(2 ; 5)	(2 ; 5)
	(u_1, d_2)	(2 ; 1)	(2 ; 1)	(1 ; 1)	(1 ; 1)
	(d_1, u_2)	(6 ; 6)	(0 ; 0)	(6 ; 6)	(0 ; 0)
	(d_1, d_2)	(6 ; 6)	(0 ; 0)	(6 ; 6)	(0 ; 0)

$EN_1 = [(u_1, u_2); (U, D)]$
$EN_2 = [(d_1, u_2); (U, U)]$
$EN_3 = [(d_1, u_2); (D, U)]$
$EN_4 = [(d_1, d_2); (U, U)]$
$EN_5 = [(d_1, d_2); (D, U)]$

d) Determine cuáles de esos equilibrios son perfectos en subjuegos

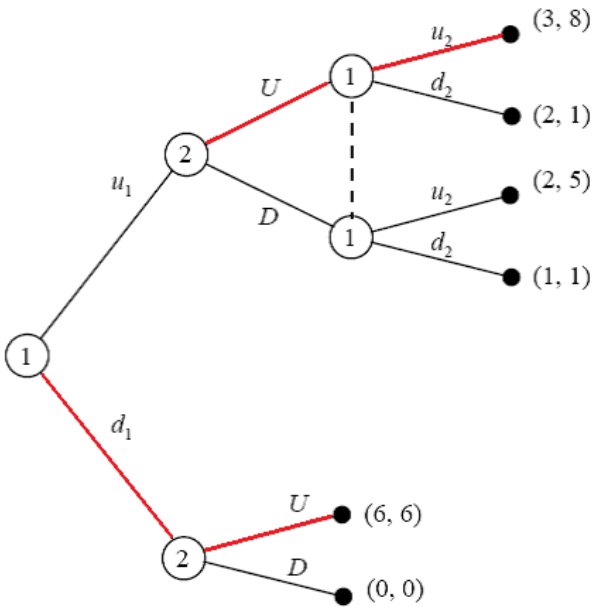
$EN_1 = [(u_1, u_2); (U, D)] \longrightarrow$ No es ENPS

$EN_2 = [(d_1, u_2); (U, U)] \longrightarrow$ Si es ENPS

$EN_3 = [(d_1, u_2); (D, U)] \longrightarrow$ No es ENPS

$EN_4 = [(d_1, d_2); (U, U)] \longrightarrow$ No es ENPS

$EN_5 = [(d_1, d_2); (D, U)] \longrightarrow$ No es ENPS

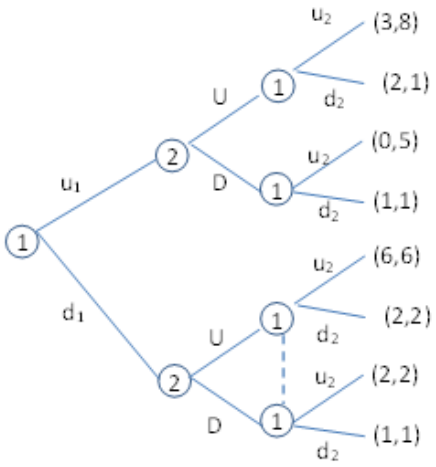


e) Explique intuitivamente por qué los equilibrios que no son perfectos en subjuegos no son predicciones razonables

Los equilibrios que no son perfectos en subjuegos no son predicciones razonables porque indican amenazas no creíbles.

11. Juegos estáticos con información imperfecta II

Considere el siguiente juego



a) Escriba el conjunto de estrategias de cada jugador

$$\begin{aligned} S_1 = \{&(d_1,d_2,d_2,d_2);(u_1,d_2,d_2,d_2);(d_1,u_2,d_2,d_2);(u_1,u_2,d_2,d_2);\\ &(d_1,d_2,d_2,u_2);(u_1,d_2,d_2,u_2);(d_1,u_2,d_2,u_2);(u_1,u_2,d_2,u_2);\\ &(d_1,d_2,u_2,d_2);(u_1,d_2,u_2,d_2);(d_1,u_2,u_2,d_2);(u_1,u_2,u_2,d_2);\\ &(d_1,d_2,u_2,u_2);(u_1,d_2,u_2,u_2);(d_1,u_2,u_2,u_2);(u_1,u_2,u_2,u_2)\}\\ S_2 = \{&(U,U);(U,D);(D,U);(D,D)\} \end{aligned}$$

b) Identifique todos los subjuegos del juego
Hay 5 subjuegos diferentes

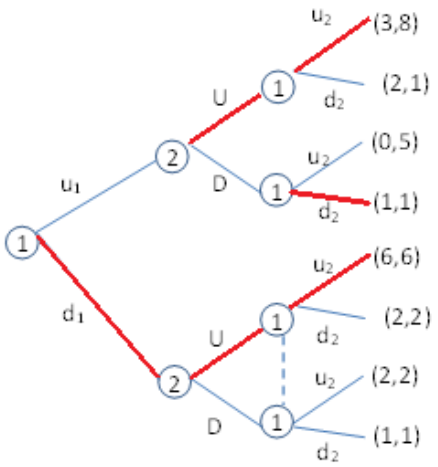
c) Encuentre todos los equilibrios de Nash

$$\begin{aligned} EN_1 &= ((u_1,u_2,d_2,d_2);(U,D)) & EN_7 &= ((u_1,u_2,u_2,d_2);(U,D))\\ EN_2 &= ((d_1,d_2,d_2,u_2);(U,U)) & EN_8 &= ((d_1,d_2,u_2,u_2);(U,U))\\ EN_3 &= ((d_1,d_2,d_2,u_2);(D,U)) & EN_9 &= ((d_1,d_2,u_2,u_2);(D,U))\\ EN_4 &= ((d_1,u_2,d_2,u_2);(U,U)) & EN_{10} &= ((d_1,u_2,u_2,u_2);(U,U))\\ EN_5 &= ((d_1,u_2,d_2,u_2);(D,U)) & EN_{11} &= ((d_1,u_2,u_2,u_2);(D,U))\\ EN_6 &= ((u_1,u_2,d_2,u_2);(U,D)) & EN_{12} &= ((u_1,u_2,u_2,u_2);(U,D)) \end{aligned}$$

J1 \ J2	(U,U)	(U,D)	(D,U)	(D,D)
(d_1,d_2,d_2,d_2)	(2 ; 2)	(1 ; 1)	(2 ; 2)	(1 ; 1)
(u_1,d_2,d_2,d_2)	(2 ; 1)	(2 ; 1)	(1 ; 1)	(1 ; 1)
(d_1,u_2,d_2,d_2)	(2 ; 2)	(1 ; 1)	(2 ; 2)	(1 ; 1)
(u_1,u_2,d_2,d_2)	(3 ; 8)	(3 ; 8)	(0 ; 5)	(0 ; 5)
(d_1,d_2,d_2,u_2)	(6 ; 6)	(2 ; 2)	(6 ; 6)	(2 ; 2)
(u_1,d_2,d_2,u_2)	(2 ; 1)	(2 ; 1)	(1 ; 1)	(1 ; 1)
(d_1,u_2,d_2,u_2)	(6 ; 6)	(2 ; 2)	(6 ; 6)	(2 ; 2)
(u_1,u_2,d_2,u_2)	(3 ; 8)	(3 ; 8)	(0 ; 5)	(0 ; 5)
(d_1,d_2,u_2,d_2)	(2 ; 2)	(1 ; 1)	(2 ; 2)	(1 ; 1)
(u_1,d_2,u_2,d_2)	(2 ; 1)	(2 ; 1)	(1 ; 1)	(1 ; 1)
(d_1,u_2,u_2,d_2)	(2 ; 2)	(1 ; 1)	(2 ; 2)	(1 ; 1)
(u_1,u_2,u_2,d_2)	(3 ; 8)	(3 ; 8)	(0 ; 5)	(0 ; 5)
(d_1,d_2,u_2,u_2)	(6 ; 6)	(2 ; 2)	(6 ; 6)	(2 ; 2)
(u_1,d_2,u_2,u_2)	(2 ; 1)	(2 ; 1)	(0 ; 5)	(0 ; 5)
(d_1,u_2,u_2,u_2)	(6 ; 6)	(2 ; 2)	(6 ; 6)	(2 ; 2)
(u_1,u_2,u_2,u_2)	(3 ; 8)	(3 ; 8)	(0 ; 5)	(0 ; 5)

d) Determine cuáles de esos equilibrios son perfectos en subjuegos

$$ENPS = EN_4 = \{(d_1,u_2,d_2,u_2);(U,U)\}$$



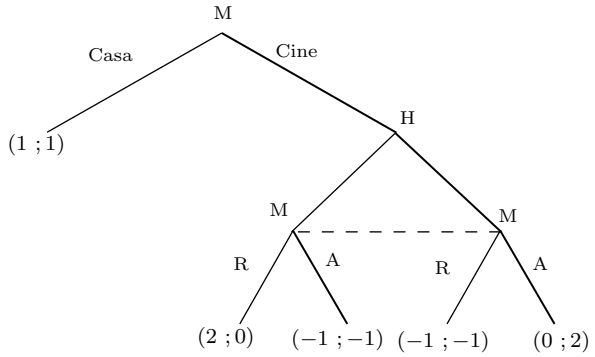
e) Explique intuitivamente por qué los equilibrios que no son perfectos en subjuegos no son predicciones razonables

Los equilibrios que no son perfectos en subjuegos no son predicciones razonables porque indican amenazas no creibles.

12. Juegos estáticos con información imperfecta III

Una pareja debe elegir qué película ir a ver un sábado a la noche sin saber cuál elegirá la otra persona. Sin embargo, antes de tomar esta decisión en forma simultánea, la mujer tiene la opción de elegir quedarse en casa leyendo un libro. Luego, el hombre observa esta opción. Si la mujer decide quedarse en casa, el juego termina. Si decide no quedarse en casa, luego ambos deciden simultáneamente qué película ver. Hay dos posibles: el hombre prefiere una de acción mientras que la mujer una romántica. Ambos prefieren ir al lugar preferido con su pareja a que la mujer se quede en casa leyendo un libro; pero prefieren que la mujer se quede en casa leyendo un libro antes que salir con su pareja y ver la película menos preferida. Lo peor para ambos es salir y permanecer en cines distintos

a) Escriba el juego en forma extensiva



b) Escriba el conjunto de estrategias de cada jugador

$$S_1 = \{(cine, A); (cine, R); (casa, A); (casa, R)\}$$
$$S_2 = \{A; R\}$$

c) Identifique todos los subjuegos del juego

Hay dos subjuegos

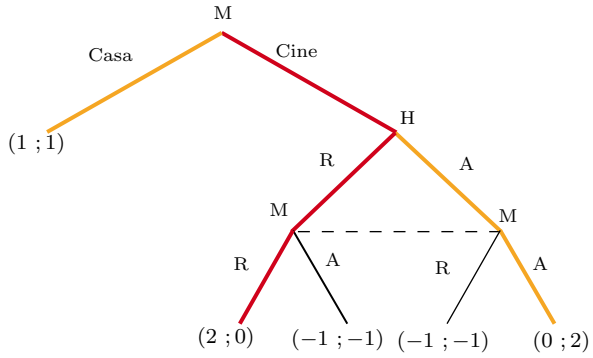
d) Encuentre todos los equilibrios de Nash

		H	
		A	R
M	$(cine, A)$	(0 ; 2)	(-1 ; -1)
	$(casa, A)$	(1 ; 1)	(1 ; 1)
	$(cine, R)$	(-1 ; -1)	(2 ; 0)
	$(casa, R)$	(1 ; 1)	(1 ; 1)

$$EN_1 = [(casa, A); A]$$
$$EN_2 = [(cine, R); R]$$
$$EN_3 = [(casa, R); A]$$

e) Determine cuáles de esos equilibrios son perfectos en subjuegos

$$ENPS_1 = [(casa, A); A]$$
$$ENPS_2 = [(cine, R); R]$$



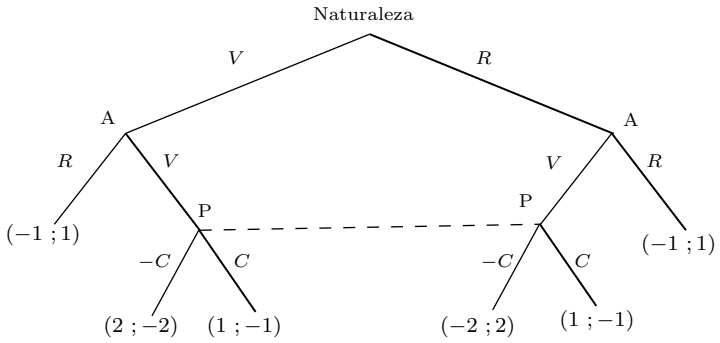
f) Explique intuitivamente por qué los equilibrios que no son perfectos en subjuegos no son predicciones razonables

Los equilibrios que no son perfectos en subjuegos no son predicciones razonables porque indican amenazas no creibles.

13. Juegos con incertidumbre

En un recipiente opaco hay bolillas rojas y bolillas verdes en iguales cantidades. Ana saca una bolilla, sin que Pablo la vea, y puede decir: "Mi bolilla es roja.º "Mi bolilla es verde". Si dice que la bolilla es roja, debe dar 1 dólar a Pablo. En cambio, si dice que su bolilla es verde Pablo puede creerle y entregar 1 dólar o puede no creerle y ver la bolilla. Si la afirmación es cierta, Ana recibe 2 dólares, si es falsa Pablo recibe 2 dólares

a) Escriba el juego en forma extensiva (pista: para incorporar incertidumbre en un juego, es posible inventar un jugador llamado "Naturaleza")



b) Escriba el conjunto de estrategias de cada jugador

$$S_1 = \{(R,V);(R,R);(V,V);(V,R)\}$$
$$S_2 = \{(C,-C)\}$$

c) Identifique todos los subjuegos del juego

Existe un solo subjuego

d) Encuentre el ENPS (pista: recuerde que es posible eliminar estrategias no racionalizables, es decir, aquellas que nunca son mejor respuesta)

Debido a que la naturaleza también participa de este juego, los pagos del juego tienen incertidumbre y por eso, es necesario expresar pagos esperados (basados en probabilidades).
Si se asume que hay un 50 % de posibilidades de que la naturaleza saque Verde y un 50 % de posibilidades de que la naturaleza saque Rojo, entonces los pagos serán un promedio de lo que obtendría cada jugador en los nodos.
Por ejemplo, para el caso en que se juega $[(R,V);C]$:

$$\pi^A = (-1\ .\ 0{,}5) + (0{,}5\ .\ 1) = 0$$
$$\pi^P = (1\ .\ 0{,}5) + (-1\ .\ 0{,}5) = 0$$

Para el caso donde se juega $[(R,V);-C]$:

$$\pi^A = (-1\ .\ 0{,}5) + (0{,}5\ .\ -2) = -1{,}5$$
$$\pi^P = (1\ .\ 0{,}5) + (2\ .\ 0{,}5) = 1{,}5$$

Haciendo lo mismo para todas las jugadas posibles, la matriz de pagos es:

		Pablo	
		C	$-C$
Ana	(R,V)	(0 ; 0)	(-1,5 ; 1,5)
	(R,R)	(-1 ; 1)	(-1 ; 1)
	(V,R)	(0 ; 0)	(0.5 ; -0.5)
	(V,V)	(1 ; -1)	(0 ; 0)

Como se ve, no existe EN con estrategias puras, pero sabemos que siempre existirá equilibrio con estrategias mixtas.
Para simplificar el análisis con estrategias mixtas, se puede aplicar el principio de racionalizabilidad y eliminar las estrategias (R,V) y (R,R) debido a que nunca serán mejor respuesta para Ana. Entonces, la matriz de pago se simplifica y queda:

		Pablo		
		C	$-C$	
Ana	(V,R)	(0 ; 0)	(0.5 ; -0.5)	p
	(V,V)	(1 ; -1)	(0 ; 0)	$1-p$
		q	$1-q$	

Equilibrio con estrategias mixtas:

1- Pago esperado del J1 (Ana):

$$\begin{aligned}\pi_A^e &= 0pq + 0{,}5p(1-q) + q(1-p) + 0(1-p)(1-q)\\ &= 0{,}5p - 0{,}5pq - pq + q\\ &= q + p(0{,}5 - 0{,}5q - q)\end{aligned}$$

2- Máximo pago esperado del J1 (Ana):

$$\begin{aligned}0{,}5 - 0{,}5q - q &= 0\\ q &= \frac{1}{3}\end{aligned}$$

3- Pago esperado del J2 (Pablo):

$$\begin{aligned}\pi_P^e &= 0pq - 0{,}5p(1-q) - q(1-p) + 0(1-p)(1-q)\\ &= -0{,}5p + 0{,}5pq - q + pq\\ &= -0{,}5p + q(0{,}5p - 1 + p)\end{aligned}$$

4- Máximo pago esperado del J2 (Pablo):

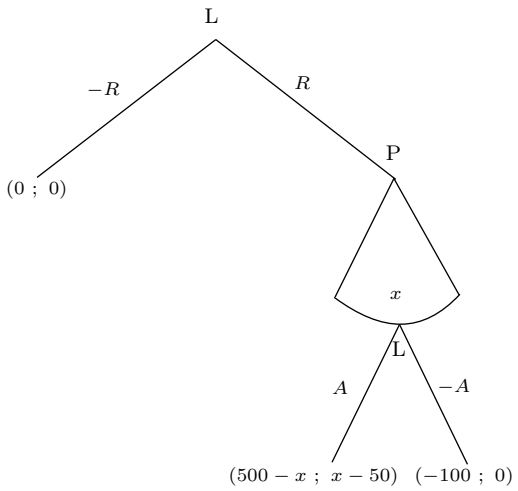
$$\begin{aligned}0{,}5p - 1 + p &= 0\\ p &= \frac{2}{3}\end{aligned}$$

Con estrategias mixtas, el EN es $\left(\left(0, 0, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right); \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)\right)$

14. Negociación

Un ladrón tiene la posibilidad de robar o no un banco. Si roba, obtiene un botín de 500 pero es detectado por un policía. El policía le ofrece un trato, no denunciarlo a cambio de un soborno (un número entero fijado por el policía). El ladrón puede aceptar el trato o no. Si lo rechaza, el ladrón es denunciado, pierde el botín y sufre un castigo de 100. El policía sufre una pérdida de 50 si no realiza la denuncia (si realiza la denuncia se queda con 0)

a) Encuentre el ENPS



Debido a que quien elige el soborno (x) es el policía, este utiliza a su favor la información disponible y elige un soborno tal que el ladrón obtenga un pago que sea igual al cual recibiría si no lo aceptara (es decir, -100). Sin embargo, si el soborno fuera de 600, al ladrón le convendría no robar y el polícia no obtendría pago alguno.
Como resultado, el soborno óptimo sería de 500 (se puede considerar la existencia de un ϵ para que el ladrón esté marginalmente mejor al aceptar el soborno). Entonces:

$$EN = [(R; A\ si\ x \leq 500, -A\ si\ x > 500); (x = 500)]$$

b) Muestre cómo cambiaría su respuesta si es el ladrón el que realiza la oferta y el policía el que decide aceptarla o no (sin posibilidad de contraoferta)

En este caso, quien elige el soborno x es el ladrón y este utiliza a su favor la información disponible. Así, elige un soborno tal que el policía obtenga un pago igual al que recibiría si no lo aceptara (es decir, 0). Como resultado, el soborno sería igual a 50. Entonces:

$$EN = [(R; x = 50); (A\ si\ x \geq 50, -A\ si\ x < 50)]$$

